

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В.Ломоносова
механико-математический факультет

**Анализ предельного поведения
серии успехов в испытаниях Бернулли**

Курсовая работа
студента 4-го курса 409-ой группы
кафедры теории вероятностей
Мударисов Тимура Маратовича

Научный руководитель
доктор физико-математических наук, профессор
Булинский Александр Вадимович

Москва, 2020 г.

Содержание

1	Введение	2
2	Приближение корней производящей функции	3
3	Исследование функции распределения	9
	Литература	12

1 Введение

Задача поиска повторяющихся особенностей в различных распределениях была рассмотрена в 1738 году Муавром. В своей работе *The Doctrine of Chances* он получил прекрасные результаты, а также поставил ряд задач. Одной из этих проблем стало изучение длиннейших последовательностей в случае распределения Бернулли. Рассматривались $X_1, X_2, \dots$ - независимые одинаково распределенные случайные величины, такие что $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_i = 0) = q = 1 - p$, где $p \in (0, 1)$. Вводится следующая случайная величина:

$$L_n := \max\{k \in \{1, \dots, n\} : X_i = 1, \dots, X_{i+k} = 1 \text{ для } i \in \{1, \dots, n - k\}\}. \quad (1)$$

Таким образом, L_n - это мощность максимального набора из идущих подряд единиц в строке $X_1, \dots, X_n$. Обозначим $F(n, k) = \mathbb{P}(L_n \leq k)$, где $n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{Z}_+$. Феллер в [3, 200] пишет, что именно Муавру принадлежит вывод производящей функции в случае постоянной k для последовательности $F(n, k)$.

Первые результаты по асимптотическому поведению L_n принадлежат *Erdős* и *Revesz* [5] а также *Bateman* [6]. В [5] авторы показали, что $\exists C_1, C_2 > 0$: $C_1 \log n \leq L_n \leq C_2 \log n$. Также в этой области известны работа *M.S. Waterman* и *M.F. Shilling* [7], которые изучали связь асимптотического поведения L_n с другими функциями. В своей работе *Boyd* [15] установил равномерную оценку $|F(n, k) - W(k - \log_p n)| = O(\frac{\log^3 n}{n})$, что является хорошим результатом в силу того, что это верно при любом $k \geq k_0$. Недавней работой в этой области является статья *T. Wentzel-Larson* [14] 2019-го года, в которой автор использует похожие идеи в области задач анализа данных. Все это показывает, что задача остается актуальной.

В рамках данной проблемы нами исследовано асимптотическое поведение L_n и показана ее связь с гиперэкспоненциальной функцией. Выполненный анализ был проведен с помощью двух методов:

- 1) Приближение корней производящей функции последовательности $F(n, k)$.
- 2) Исследование функции распределения $F(n, k)$ в явном виде.

Математический аппарат, который использован в курсовой работе: производящие функции, лемма Лагранжа и формальные степенные ряды.

2 Приближение корней производящей функции

Данный раздел посвящен следующей идее: пусть имеется некоторая последовательность $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$. Нас интересует скорость роста a_n при $n \rightarrow \infty$. Предлагается рассмотреть производящую функцию $G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. В данном случае $a_n = F(n, k) : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$. В силу того, что $F(n, k)$ - ограничено, то существует некоторая окрестность 0, в которой $G(z)$ существует. Несложно видеть, что тогда $\left. \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dz^n} G(z) \right|_{z=0} = F(n, k)$. Таким образом, можно свести сложную по постановке задачу изучения асимптотического поведения роста данной последовательности к явному вычислению производной функции комплексной переменной.

В данном случае мы рассматриваем $F(n, k) := \mathbb{P}(L_n \leq k)$, где L_n определено в (1). Далее мы считаем, что k фиксировано. Это облегчает вычисления, т.к. мы рассматриваем $G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} F(n, k) z^n$ (иначе пришлось бы изучать поведение $G(z, w) = \sum_{n,k=0}^{\infty} F(n, k) z^n w^k$, и даже вопрос сходимости данного ряда повлек бы за собой сложные вычисления).

В рамках данной теории можно доказать теорему, которая показывает, каким образом мы можем оценить рост $F(n, k)$ при фиксированном k . Очень похожие вычисления были проделаны в работе [15], однако там автор ограничился вычислением производящей функции. Я же рассмотрел ее корни и использовал их в поставленной мною задаче. Формально данный метод описан в [3, с.278].

Итак, у нас есть $X_1, X_2, \dots$ - независимые одинаково распределенные случайные величины, такие что $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_i = 0) = q = 1 - p$, где $p \in (0, 1)$. Тогда справедлив следующий результат:

Теорема 1. $F(n, k) = Ar^n + \sum_{j=1}^k B_j a_j^n$, где $r \in \mathbb{R}, a_j \in \mathbb{C}$ - корни уравнения $\frac{z^{k+2} - z^{k+1} + qp^{k+1}}{z - p} = 0$. При этом $A \in \mathbb{R}, B_j \in \mathbb{C}$.

Доказательство. Рассмотрим возможные окончания последовательности длины $n > k$ в которой не более k единиц. Тогда возможно от 0 до k единиц, предшествующих нулю. Таким образом:

$$F(n, k) = \sum_{j=0}^k qp^j F(n - j - 1, k).$$

В самом деле, рассмотрим событие A_{n-j} , означающее, что в строке $X_1, \dots, X_n$ (имеющей не более k идущих подряд единиц) последний нуль стоит на месте $n-j$, где j может принимать значения $0, \dots, k$. В таком случае, на месте $n-k-1$ ноль стоять не может, так как иначе в данной строке будет $k+1$ единица. Данные события не пересекаются, потому что для разных j строки имеют разные окончания (последний нуль и идущие за ним единицы). Таким образом, приходим к формуле $\mathbb{P}(L_n \leq k) = \sum_{j=0}^k \mathbb{P}(A_{n-j}) = \sum_{j=0}^k qp^j F(n - j - 1, k)$.

Аналогично получаем $F(n-1, k) = \sum_{j=0}^k qp^j F(n-1-j-1, k)$.

Заметим, что:

$$\begin{aligned} F(n, k) - pF(n-1, k) &= \sum_{j=0}^k qp^j (F(n-1-j, k) - pF(n-2-j, k)) = \\ &= qF(n-1, k) - qp^{k+1}F(n-k-1, k) - \left[\sum_{j=1}^k qp^j F(n-j-1, k) - \sum_{j=0}^{k-1} qp^{j+1}F(n-2-j, k) \right]. \end{aligned}$$

Сдвинув индекс $j := j + 1$ в первой сумме, видим, что

$$\sum_{j=1}^k qp^j F(n-j-1, k) - \sum_{j=0}^{k-1} qp^{j+1}F(n-2-j, k) = 0.$$

Таким образом, имеем следующее: $F(n, k) = F(n - 1, k) - qp^{k+1}F(n - k - 2, k)$. Это рекуррентное линейное уравнение. В данном случае нам необходимо задать начальные данные, чтобы определить решение.

Видно, что $F(n, k) \equiv 1$ при $0 \leq n \leq k$ (считаем, что существует единственная строка длины 0 с нулевым количеством единиц в ней), а также $F(k + 1, k) = 1 - p^{k+1}$. Для точности вычислений нужно определить $F(n, k) \equiv 0$, при $n < 0$.

Рассмотрим производящую функцию $F(n, k)$:

$$\begin{aligned} G(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} F(n, k) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (F(n - 1, k) - F(n - 2 - k, k) qp^{k+1}) z^n = \\ &= z \sum_{n=0}^{\infty} F(n - 1, k) z^{n-1} - qp^{k+1} z^{k+2} \sum_{n=0}^{\infty} F(n - 2 - k, k) z^{n-2-k}. \end{aligned}$$

Распишем каждую из сумм по-отдельности:

$$\begin{aligned} 1) \quad & z \sum_{n=0}^{\infty} F(n - 1, k) z^{n-1} = z \sum_{n=1}^{\infty} F(n, k) z^n = zG(z) - z. \\ 2) \quad & qp^{k+1} z^{k+2} \sum_{n=0}^{\infty} F(n - 2 - k, k) z^{n-2-k} = qp^{k+1} z^{k+2} \sum_{n=k+2}^{\infty} F(n, k) z^n = \\ & qp^{k+1} z^{k+2} G(z) - qp^{k+1} z^{k+2} (1 + z + \dots + z^k + (1 - p^{k+1}) z^{k+1}). \end{aligned}$$

Сложив полученные выражения и приведя подобные члены, получим:

$$G(z) = \frac{1 - p^{k+1} z^{k+1}}{1 - z + qp^{k+1} z^{k+2}}.$$

Чтобы изучить поведение данной функции, заметим, что:

$$\frac{z^{k+1}(z^{-(k+1)} - p^{k+1})}{z^{k+2}(z^{-(k+2)} - z^{-(k+1)} + qp^{k+1})} = \frac{t(t^{k+1} - p^{k+1})}{t^{k+2} - t^{k+1} + qp^{k+1}}.$$

Откуда видно, что числитель и знаменатель дроби имеют корень $t_0 = p$.

Рассмотрим $f(t) = t^{k+2} - t^{k+1} + qp^{k+1}$. Что можно сказать об этой функции?

Проанализируем её локальные минимумы и максимумы в области $0 \leq z \leq 1$.
 $f'(t) = (k + 2)t^{k+1} - (k + 1)t^k = 0$, т.е. $t^k(t - \frac{k+1}{k+2}) = 0$. Из этого следует, что

$\bar{t} = \frac{k+1}{k+2}$ – локальный минимум.

Таким образом, в силу того, что $f(0) = f(1)$ и $f(p) = 0$, получаем, что существует $r \in (0, 1) : f(r) = 0$.

Причем $0 < \min(p, r) \leq \frac{k+1}{k+2} \leq \max(p, r) < 1$.

Следовательно, $G(z) = \frac{A}{1-rz} + \sum_{j=1}^k \frac{B_j}{1-a_jz}$, где $a_j \in \mathbb{C}, f(a_j) = 0$.

Зная вид производящей функции, почленным дифференцированием получаем $F(n, k) = Ar^n + \sum_{j=1}^k B_j a_j^n$. □

Таким образом, был получен явный вид $F(n, k)$. Мы видим, что рост данной функции определяется корнями уравнения $z^{k+2} - z^{k+1} + qp^{k+1} = 0$. Для дальнейшего исследования в рамках данной теории нам понадобится лемма из комплексного анализа:

Лемма 1. Рассмотрим функцию $z = f(w)$, где f аналитична в окрестности точки a и $f'(a) \neq 0$, тогда можно решить данное уравнение относительно w , т.е. представить $w = g(z) = a + \sum_{n=1}^{\infty} g_n \frac{(z - f(a))^n}{n!}$, где коэффициенты в сумме $g_n = \lim_{w \rightarrow a} \left[\frac{d^{n-1}}{dw^{n-1}} \left(\frac{w - a}{f(w) - f(a)} \right)^n \right]$.

Полное доказательство можно найти в [1] и [2]. Его идея основана на представлении вида $f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{zg'(z)}{g(z) - w} dz$.

Применим эту лемму для оценки r (из Th.1.). Рассмотрим $a = 1$, тогда $f'(1) \neq 0$ и функция аналитична в окрестности 1.

Утверждение 1. $r = 1 + qp^{k+1} \sum_{j=1}^{\infty} \binom{j(k+2) - 2}{j-1} \frac{(-qp^{k+1})^{j-1}}{j}$.

Доказательство. Пусть $c = qp^{k+1}$, тогда $z^{k+2} - z^{k+1} + c = 0$, следовательно $c = z^{k+1} - z^{k+2} = f(z)$.

Таким образом:

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left(\frac{z-1}{f(z) - f(1)} \right)^n = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left(\frac{1}{z^{n(k+1)}} \right) =$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} (-1)^{n-1} [n(k+1) \cdot (n(k+1)+1) \cdot \dots \cdot (n(k+1)+n-2)] \frac{1}{z^{n(k+2)}} =$$

$$\boxed{(-1)^{n-1} (n-1)! \binom{n(k+2)-2}{n-1}}.$$

Подставляя полученное выражение в сумму из леммы 1, получим требуемое. $\square$

Надо отметить, что данный метод является крайне мощным инструментом, который позволяет делать оценки корней различных выражений. Изначально его применяли для подсчета комплексных интегралов.

Вернемся к разложению, полученному в Th.1:

$$F(n, k) = Ar^n + \sum_{j=1}^k B_j a_j^n.$$

Мы видим, что в данном равенстве присутствует сумма $S = \sum_{j=1}^k B_j a_j^n$, которая вообще говоря является суммой комплексных слагаемых. Следовательно, имеем, что $\text{Im } S = 0$. Рассмотрим некоторые частные случаи, которые покажут, когда мы можем оценить рост $F(n, k) \approx Ar^n$. Для этого нам понадобится определить расположение этих корней в комплексной плоскости, в зависимости от p .

На данных графиках изображены расположения корней уравнения $z^2 2 - z^2 1 + qp^2 1 = 0$ при различных p . Видно, что при $p \rightarrow 1$ корни уравнения смещаются к окружности, и, следовательно, комплексные корни в достаточно большой степени уничтожаются, и главным членом асимптотики является степень вещественного корня. Поэтому данный анализ можно проводить только при $p \rightarrow 1$ (и при $p \rightarrow 0$, рассматривая нули вместо единиц).

Приведенное исследование показывает, что при некоторых допущениях на p , можно использовать идею рассмотрения производящей функции последовательности $F(n, k)$. Данный анализ позволяет найти явный вид асимптотики. В следующем разделе будет рассмотрен метод, который позволяет установить связь $F(n, k)$ с гиперэкспоненциальной функцией.

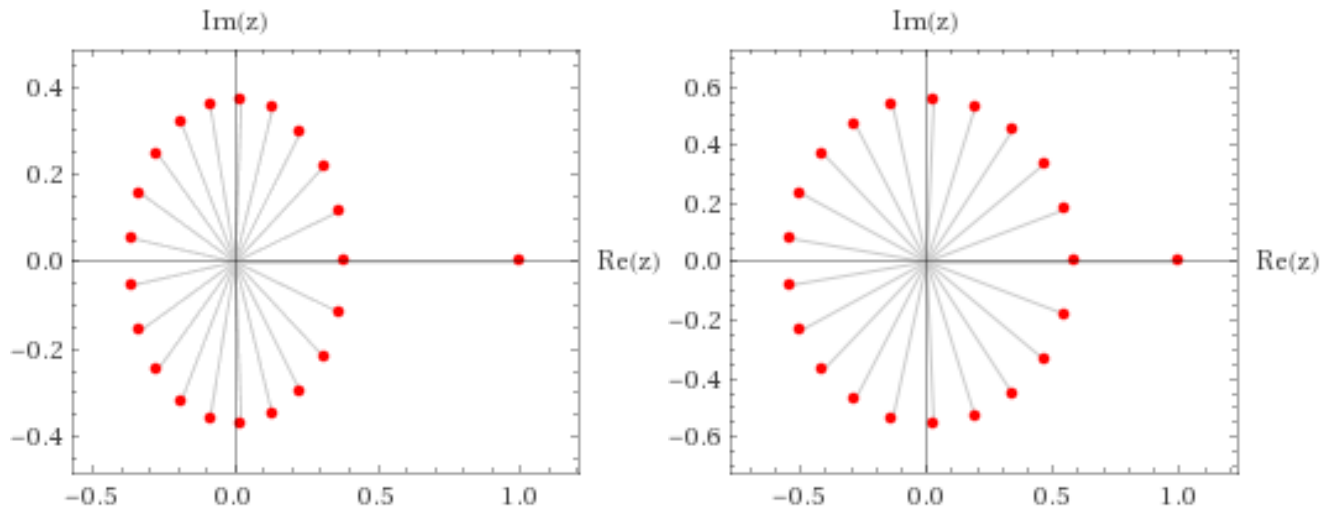


Рис. 1: Расположение корней при $k = 20$, $p = 0.4$ и $p = 0.6$

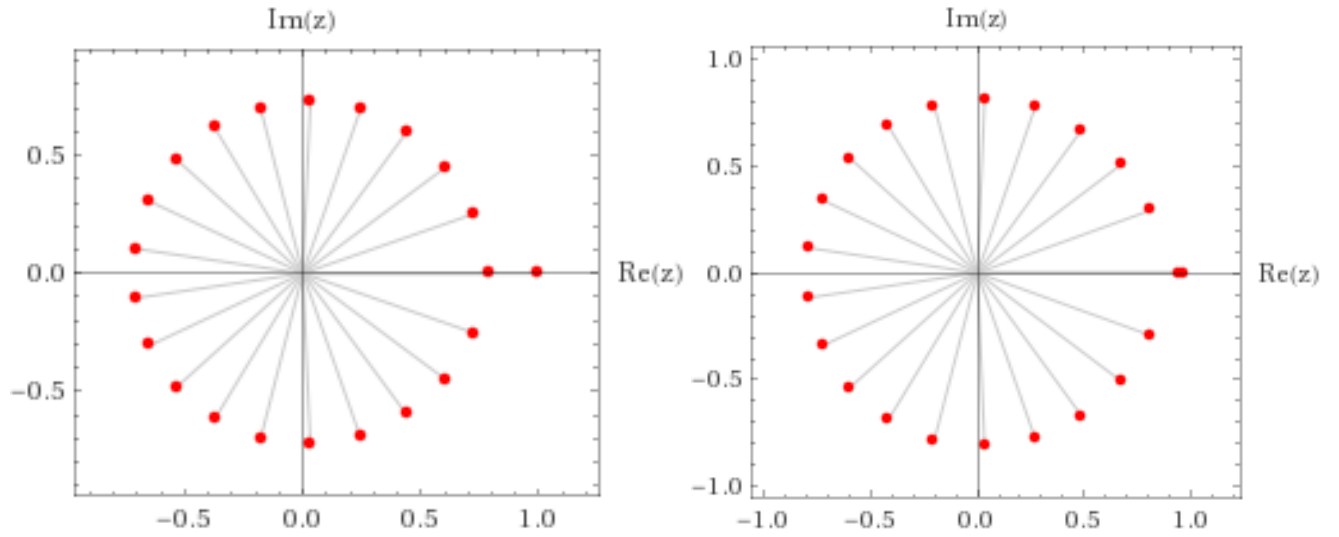


Рис. 2: Расположение корней при $k = 20$, $p = 0.8$ и $p = 0.95$

3 Исследование функции распределения

В данном разделе проанализирован явный вид $F(n, k)$ и показано, что его можно привести к гиперэкспоненциальной функции. К сожалению, данный метод не является общим и не применим во многих случаях. Именно "хороший" вид функции распределения $F(n, k)$ позволяет нам что-то сказать про ее поведение.

Докажем утверждение, которое было установлено *G. Bateman* в [5]:

Утверждение 2. Пусть $G(z) = \sum_{m \geq 0} C_m z^m$, тогда

$$C_n = 1 + \sum_{j \geq 1} (-1)^j \left[p + \frac{n - j(k+1) + 1}{j} q \right] \binom{n - j(k+1)}{j-1} p^{j(k+1)} q^j.$$

Доказательство. Заметим, что:

$$\frac{1}{1 - z(1 - qp^{k+1}z^{k+1})} = \sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} \binom{i}{j} (-qp^{k+1})^j z^{(k+1)j+i}.$$

Таким образом, коэффициент $\bar{c}_m$ перед z^m в разложении $\frac{1}{1 - z(1 - qp^{k+1}z^{k+1})}$ равен $\sum_{j \geq 0} \binom{n - j(k+1)}{j} (-qp^{k+1})^j$.

Возвратимся к производящей функции и заметим, что $c_n = \bar{c}_n - p^{k+1}\bar{c}_{n-k-1}$. Подставляя данный коэффициент в сумму, получим необходимое. $\square$

Данное представление $F(n, k)$ хотя и выглядит громоздким, на самом деле очень содержательно. Перед тем как приступить к доказательству основной теоремы данного раздела, необходимо сказать, почему этот метод реализуем. Рассмотрим $\binom{n - j(k+1)}{j-1}$ при фиксированном j . Если расписать биномиальный коэффициент по определению, то можно заметить, что числитель есть ничто иное, как $P_{j-1}(n) = n^{j+1} + q_{n-2}n^{j-2} + \dots + q_0$. Таким образом, видно, что изучение данной суммы сводится к рассмотрению $\sum_{j=0}^{\infty} \frac{p^{kj}(-n)^j}{j!}$, что соответствует разложению гиперэкспоненциальной функции в ряд Тейлора.

Все вышесказанное позволяет нам доказать следующую теорему:

Теорема 2. $|F(n, k) - \Phi(k + \log_p(pn))| \sim \frac{3}{2}p^k e^{-qp^k n}$ при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство. Рассмотрим представление из утверждения 2.

$$F(n, k) = 1 + \sum_{j \geq 1} (-1)^j p^{(k+1)j} q^{j-1} \binom{n - j(k+1)}{j-1} \left[p + \frac{n - j(k+1) + 1}{j} q \right].$$

Представим $F(n, k) = 1 + S_1 + S_2$, где

$$S_1 = \sum_{j \geq 1} (-1)^j p^{(k+1)j+1} q^{j-1} \binom{n - j(k+1)}{j-1},$$

$$S_2 = \sum_{j \geq 1} (-1)^j p^{(k+1)j} q^j \binom{n - j(k+1) + 1}{j}.$$

Изучим каждое выражение по-отдельности:

$$S_1 = \sum_{j \geq 1} (-1)^j p^{(k+1)j+1} q^{j-1} \binom{n - j(k+1)}{j-1} =$$

$$\sum_{j \geq 1} (-1)^j p^{(k+1)j+1} q^{j-1} \frac{(n - j(k+1)) \cdot \dots \cdot (n - j(k+2) + 2)}{(j-1)!} =$$

$$-p^{k+2} \left[\sum_{j \geq 1} (-z)^{j-1} \frac{n^{j-1}}{(j-1)!} + \sum_{j \geq 1} (-z)^{j-1} \frac{n^{j-2}(j^2(k+1.5) - j(k+2.5) + 1)}{(j-1)!} + R_1(n, k, p) \right] =$$

$$-p^{k+2} e^{-nz} + p^{k+2} (k+1.5) e^{-nz} (nz - 2) + \bar{R}_1(n, k, p).$$

Аналогично рассмотрим S_2 :

$$S_2 = \sum_{j \geq 1} (-1)^j p^{(k+1)j} q^j \binom{n - j(k+1) + 1}{j} =$$

$$\sum_{j \geq 1} (-1)^j p^{(k+1)j} q^j \frac{(n - j(k+1) + 1) \cdot \dots \cdot (n - j(k+1) - j + 2)}{j!}.$$

Сгруппировав слагаемые, получаем: $|F(n, k) - \Phi(k + \log_p(pn))| \sim \frac{3}{2} p^k e^{-q p^k n}$. □

Этот результат близок к идеям *Bateman* [6] и *Boyd* [15], но более содержате-
лен, потому что здесь используются явные преобразования, которые не опира-
ются ни на какие ограничения на p, n, k .

К сожалению, как и отмечалось ранее, данный метод не всегда применим. В
книге Феллера [3, 278] в главе, посвященной производящей функции, представ-
лено множество задач, которые не разрешимы такими алгебраическими мето-
дами.

Подводя итоги, нужно отметить преимущества и недостатки двух способов,
затронутых мной:

1) *Приближение корней производящей функции последовательности $F(n, k)$.*
Из плюсов нужно выделить, что данная идея применима в различного вида за-
дачах асимптотики последовательностей. Как видно из второго раздела, мето-
ды комплексного анализа и производящей функции позволяют находить явный
вид различных последовательностей и проводить их дальнейший анализ. Минусом
является то, что последующее исследование может быть крайне тяжелым и
упираться в "геометрию" данной задачи. Указанный метод применим только при
 $p \approx 1$ ($p \approx 0$).

2) *Исследование явного вида функции распределения $F(n, k)$.*

Как и указывалось ранее, основным плюсом данной идеи является явный вид
 $F(n, k)$, из которого алгебраическими преобразованиями получается хороший
результат. В отличие от предыдущего способа, здесь можно использовать лю-
бые n, k, p . Основной минус данного метода – его неуниверсальность, что не
позволяет применять его в аналогичных задачах.

Список литературы

- [1] *E.T.Copson*, Theory of Functions of a Complex Variable, *Oxford University Press.*, (1935), 315.
- [2] *E. T. Whittaker, G. N. Watson*, A Course of Modern Analysis, *Cambridge University Press.*, (1927), 129-130.
- [3] *W.Feller*, Введение в теорию вероятностей и ее приложения, *Издательство "Мир"*, **1**, (1984).
- [4] *P.Flajolet,R.Sedgewick*, Analytic Combinatorics, *Cambridge University Press.*, (2009), 221.
- [5] *P.Erdős, P.Revesz*, On the length of the longest head-run, *Topics in information theory.*, **16**, (1975), 219-228.
- [6] *G. Bateman*, On the Power Function of the Longest Run as a Test for Randomness in a Sequence of Alternatives, *Biometrika.*, **35**, (1948), 97-112.
- [7] *L.Gordon, M.F.Schilling, M.S.Waterman*, An extreme value theory for long head runs, *Probability Theory and Related Fields.*, **72**, (1986), 279–287.
- [8] *L.Guibas, M.Odlyzko*, Long repetitive patterns in random sequences, *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete.*, **53**, (1980), 241–262.
- [9] *J.Turi*, Limit theorems for the longest run, *Annales Mathematicae et Informaticae.*, **36**, (2009), 133-141.
- [10] *P.Erdős, A.Rényi*, On a new law of large numbers, *Journal d'Analyse Mathématique.*, **23**, (1970), 103-111.
- [11] *A.Földes*, The limit distribution of the length of the longest head-run, *Periodica Mathematica Hungarica.*, **10**, (1979), 301-310.

- [12] *I.Fazekas, Z.Karacsony, Z.Libor*, Longest runs in coin tossing, Comparison of recursive formulae, asymptotic theorems, computer simulations, *Acta Univ. Sapientiae, Mathematica.*, **2**, (2010), 215-228.
- [13] *M.Shilling*, The longest run of heads, *College Math. J.*, **21**, (1990), 196-207.
- [14] *T.Wentzel-Larsen*, Joint distribution for number of crossings and longest run in independent Bernoulli observations. The R package crossrun, *University of Catania.*, (2019), 1-7.
- [15] *D.Boyd*, Losing runs in Bernoulli trials, *UBC Mathematics Department.*, (1972).